

SCADA / HMI

SCADA

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Úvod

Internetový slovník Electropedia, ktorého odborným garantom je Medzinárodné elektrotechnické združenie IEC uvádza nasledujúce definície systému SCADA:

1.SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): systém, ktorý dozerá na a riadi geograficky rozložené procesy

2.SCADA systém je tiež nazývaný ako „Telecontrol System“: systém, ktorý slúži na monitorovanie a riadenie procesov, ktoré sú územne rozľahlé. V takomto systéme sú zahrnuté všetky zariadenia a funkcie pre zber, spracovanie, prenos a zobrazenie nevyhnutných informácií o procesoch.

Úvod

Čo dokáže SCADA systém urobiť?

SCADA nie je zvláštna technológia, ale typ aplikácie. Táto sa skladá z dvoch prvkov:

1. proces/systém/stroj, ktorý chceme monitorovať a riadiť – to môže byť elektráreň, vodné hospodárstvo, sieť, systém semaforov na križovatkách alebo čokoľvek iné.
2. sieť inteligentných zariadení ktoré sú prepojené s prvými menovanými systémami cez snímače a riadiace výstupy. Táto sieť, ktorú reprezentuje SCADA systém, umožňuje merať a riadiť špecifické prvky systémov uvedených v prvom bode.

Úvod

SCADA systém možno použiť na ovládanie akéhokoľvek zariadenia. SCADA systémy sa používajú v rôznych odvetviach

- priemysel – *výrobný* (SCADA systémy riadia skladové zásoby pre dosiahnutie výroby typu just-in-time, riadia systémy priemyselnej automatizácie a robotov a monitorujú procesy a kvalitu riadenia), *výroba a distribúcia energie* (energetické podniky využívajú SCADA systémy na detegovanie prúdu a fázového napätia, monitorovanie činnosti prerušovačov a na prehľad o jednotlivých častiach rozvodnej sústavy v režime online alebo offline), *chemický priemysel*, ... založený na spojitých, dávkových, diskretných modeloch,

Úvod

- infraštruktúra - úpravu a rozvod vody (štátne a regionálne vodárenské podniky používajú SCADA systémy na monitorovanie a regulovanie prietoku vody, výšky hladiny v zásobníkoch, tlaku v potrubiach a iné ukazovatele.), odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ropovody, plynovody, distribúcia elektrickej energie, veľké komunikačné systémy, atď.
- objekty – budovy, letiská, lode, vesmírne stanice, riadia HVAC (heating, ventilation air conditioning) systémy, prístupové systémy, spotrebu energie, a pod.
- atď.

Úvod

Veľkosť týchto procesov sa pohybuje od **niekoľko tisíc** do niekoľko **desaťtisíc** vstupov/výstupov (V/V). Avšak SCADA systémy sa rýchlo vyvíjajú a v súčasnosti sa presadzujú na trhoch a podnikoch s počtom V/V v rozsahu niekoľko **stoviek tisíc** a v príprave sú projekty v rozsahu takmer **milión** V/V.

Úvod

Monitorovanie a riadenie v reálnom čase zvyšuje účinnosť a maximalizuje zisk.

Nižšie sú uvedené aktivity, ktoré je možné vykonať prostredníctvom SCADA systému:

- sprístupniť kvantitatívne ukazovatele dôležitých procesov, či už hneď alebo s odstupom času,
- detegovať a vyriešiť problémy skôr, ako sa začnú,
- zaznamenávať trendy v časovej postupnosti,
- zistiť a eliminovať úzke miesta a nedostatok výkonnosti,
- riadiť väčšie a zložitejšie procesy s menším počtom menej špecializovaných pracovníkov.

Úvod

SCADA systém zabezpečuje 4 funkcie:

- zber údajov,
- komunikáciu údajov v sieti,
- prezentáciu/zobrazenie údajov,
- riadenie.

Subsystémy SCADA

RTU

Remote terminal unit (RTU; niekedy sa volajú aj ako Remote Telecontrol Unit) – zariadenie ku ktorému sa pripájajú snímače a poskytuje digitálne údaje z týchto senzorov. Často na báze vnoreného systému s možnosťou programovania v jazyku ladder logic. Majú telemetrický hardvér na posielanie digitálnych údajov do supervízneho systému (buffer údajov) a taktiež prijímajú povely zo supervízneho systému. Program vykonávajú autonómne (decentralizované riadenie). Môžu obsahovať batériu a elektroniku nabíjania batérie pre prípad výpadku napájania. Množstvo štandardných komunikačných protokolov ako Modbus, IEC 60870-5-101/103/104, DNP3, IEC 60870-6-ICCP, IEC 61850 atď. Komunikácia so SCADA môže byť synchrónna alebo asynchrónna (napr. pri zmene hodnoty analógovej veličiny).

Subsystémy SCADA

RTU

Nasledujúci zoznam uvádza vlastnosti, ktoré by mali kvalitné RTU spĺňať:

- Dostatočnú kapacitu aby dokázali podporovať zariadenia v prevádzke... ale nie väčšiu kapacitu, akú budete aktuálne využívať. Pre každú prevádzku je treba také RTU, ktoré budú podporovať aj očakávaný rast v strednodobom horizonte, ale je mrhaním rozpočtu ak sa plánujú RTU s prebytočnou kapacitou, ktorá sa nevyužije.
- Odolná konštrukcia a schopnosť odolať teplotným a vlhkostným extrémom. Je potrebné myslieť na to, že SCADA systém by mal byť najspoľahlivejším prvkom v prevádzke.
- Hodiny reálneho času pre presné dátumové/časové značkovanie reportov

Subsystémy SCADA

RTU

- Bezpečné, zálohované napájanie. SCADA systém by mal pracovať 24/7. RTU by mali podporovať napájanie z batérií a v ideálnom prípade dva napájacie vstupy.
- Zálohované komunikačné porty. Sieťové pripojenie je pre SCADA systém rovnako dôležité ako napájanie. Sekundárny sériový port alebo interný modem udržia RTU online aj v prípade, že zlyhá spojenie cez LAN. Navyše RTU s viacerými komunikačnými portami zjednoduší stratégiu prechodu na LAN.
- Watchdog časovač zabezpečuje, že po chybe napájania sa RTU reštartuje.

Subsystémy SCADA

RTU

- Permanentná pamäť (NVRAM) pre uloženie softvéru a/alebo firmvéru. NVRAM si udrží údaje aj vtedy, ak dôjde k výpadku napájania. Do NVRAM možno veľmi jednoducho (najčastejšie prostredníctvom LAN) stiahnuť nový firmvér, čím sa zabezpečí aktuálnosť RTU bez zbytočných osobných návštev prevádzky.
- Inteligentné riadenia. Sofistikované SCADA systémy dokážu riadiť lokálne systémy na diaľku podľa naprogramovaných reakcií na vstupy zo snímačov. Takáto vlastnosť nie je potrebná pre veľa aplikácií, ale pre niektorých zákazníkov je to vítaná možnosť.

Subsystémy SCADA

IED

Intelligent Electronic Device (IED) – IED možno nazvať každé zariadenie, ktoré má lokálnu inteligenciu. Je to zariadenie, ktoré má všestranné ochranné funkcie, pokročilé/inteligentné lokálne riadenie, monitorovacie funkcie schopnosť komunikácie so SCADA systémom. Ku komunikácii so SCADA potrebujú RTU alebo komunikačný procesor. Úlohy IED:

- Ochrana
- Riadenie (vzdialené riadenie)
- Monitorovanie
- Meranie
- Komunikácia

Subsystémy SCADA

PLC

Programmable Logic Controller (PLC) – priemyselný počítač určený na automatizované riadenie procesov. PLC vznikol ako náhrada reléovej logiky, ale v dnešnej dobe sa používa aj na riadenie spojitých procesov (PAC - Programmable Automation Controller), ktoré majú prvky DCS systémov. Z pohľadu konštrukcie (vonkajšej architektúry) poznáme kompaktné a modulárne PLC. Kompaktné majú integrované IO na CPU a ich rozširiteľnosť je obmedzená. Modulárne pozostávajú z modulov ako sú zdroj, CPU, moduly IO, komunikačné, atď. Nemajú telemetrický hardvér. Niekedy sa používajú ako náhrada RTU (lacnejšie, všestranné, flexibilné a programovateľné/konfigurovateľné).

Subsystémy SCADA

RTU vs PLC

- RTU sú vhodnejšie pre veľké geografické územie (telemetria) často s bezdrôtovou komunikáciou. PLC sa používa lokálne riadenie cez fyzické komunikácie.
- PLC sa programuje programovacími jazykmi podľa IEC 61131 kým RTU používa proprietárne programovacie nástroje.
- Vývojom PLC, RTU, DCS sa ich niektoré vlastnosti prekrývajú a preto napr. výrobcovia RTU predávajú RTU s vlastnosťami PLC a opačne.
- RTU majú jednoduché GUI na ich konfiguráciu.

Subsystémy SCADA

Telemetrický systém, dátový server

Telemetrický systém – telemetrický systém spája RTU a PLC s riadiacimi strediskami, dátovými skladmi a podnikom. Príkladom drôtového prepojenie môže byť WAN a príkladom bezdrôtového prepojenia satelitné spojenie, licencované a nelicencované rádio, atď.

Dátový server – je to softvér, ktorý využíva priemyselne protokoly prostredníctvom telemetrie na pripojenie sa k perifériám ako sú RTU a PLC. To umožňuje klientom pristupovať k dátam z týchto periférií s použitím štandardných protokolov.

Subsystémy SCADA

HMI, Historian

Human-machine interface (HMI) – prístroj alebo zariadenie, ktoré prezentuje spracované údaje operátorom a zároveň umožňuje interakciu s procesom (zadávanie povelov). HMI je klient, ktorý získava dáta z dátového servera alebo v častých inštaláciách je to grafické používateľské prostredie pre operátorov, ktoré zbiera údaje z externých zariadení, vytvára reporty, generuje alarmy, zasiela notifikácie atď.

Historian – je to softvér, ktorý zbiera údaje (logické stavy, analógové veličiny, udalosti, alarmy, ...) do databázy do databázy a poskytuje ich ďalej pre potreby používateľov trendov a reportov.

Subsystémy SCADA

SCADA master, infraštruktúra, iné

Supervízny systém (SCADA master jednotka) – počítačový systém, ktorý zbiera údaje a posiela riadiace príkazy do SCADA systému. Jedná sa o veľké počítačové konzoly, ktoré plnia úlohu centrálného procesoru SCADA systému.

Komunikačná infraštruktúra - spájajúca systém dohľadu a RTU.

Rôzne procesy a analytické prístrojové vybavenie.

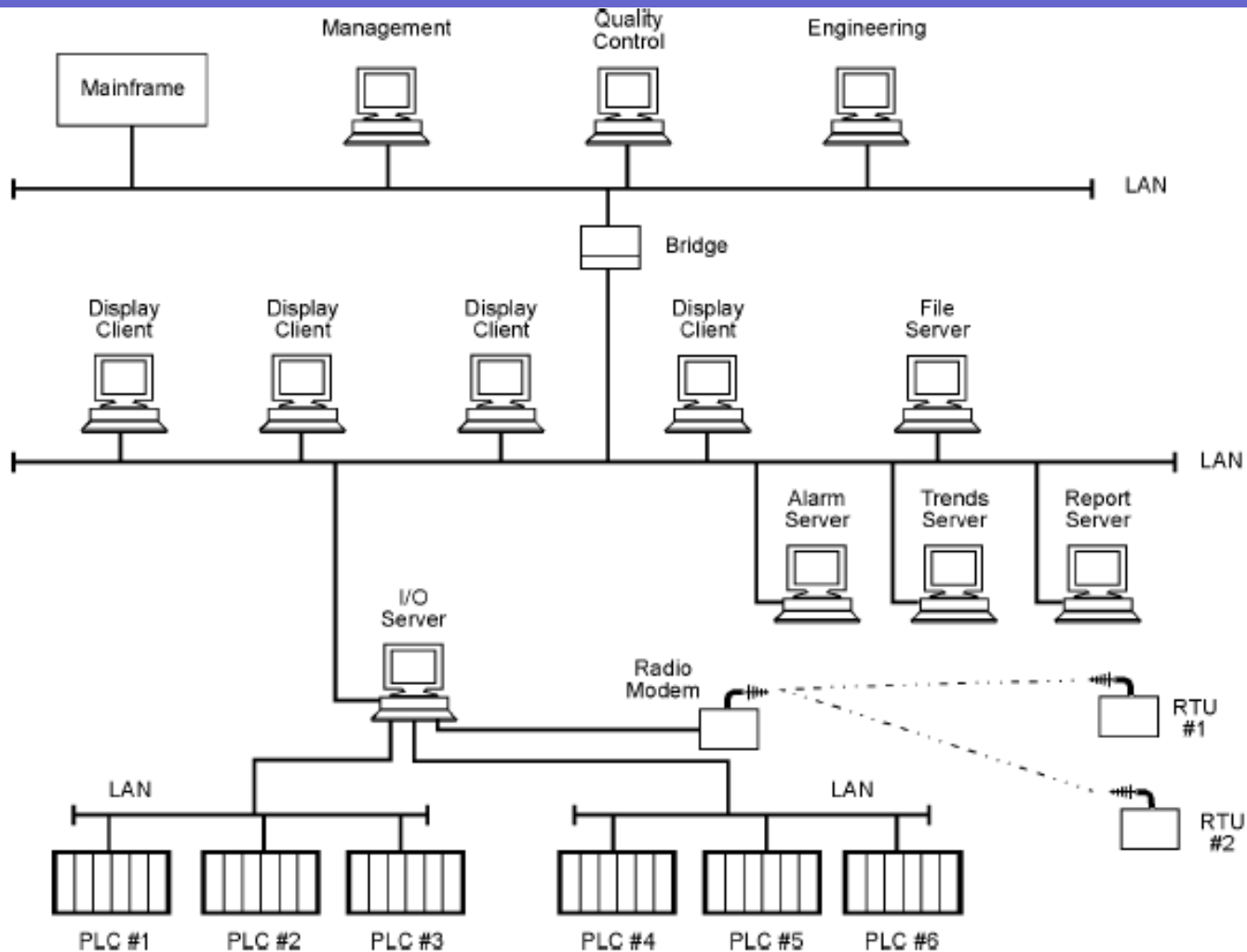
Architektúry SCADA

Podľa komplexnosti

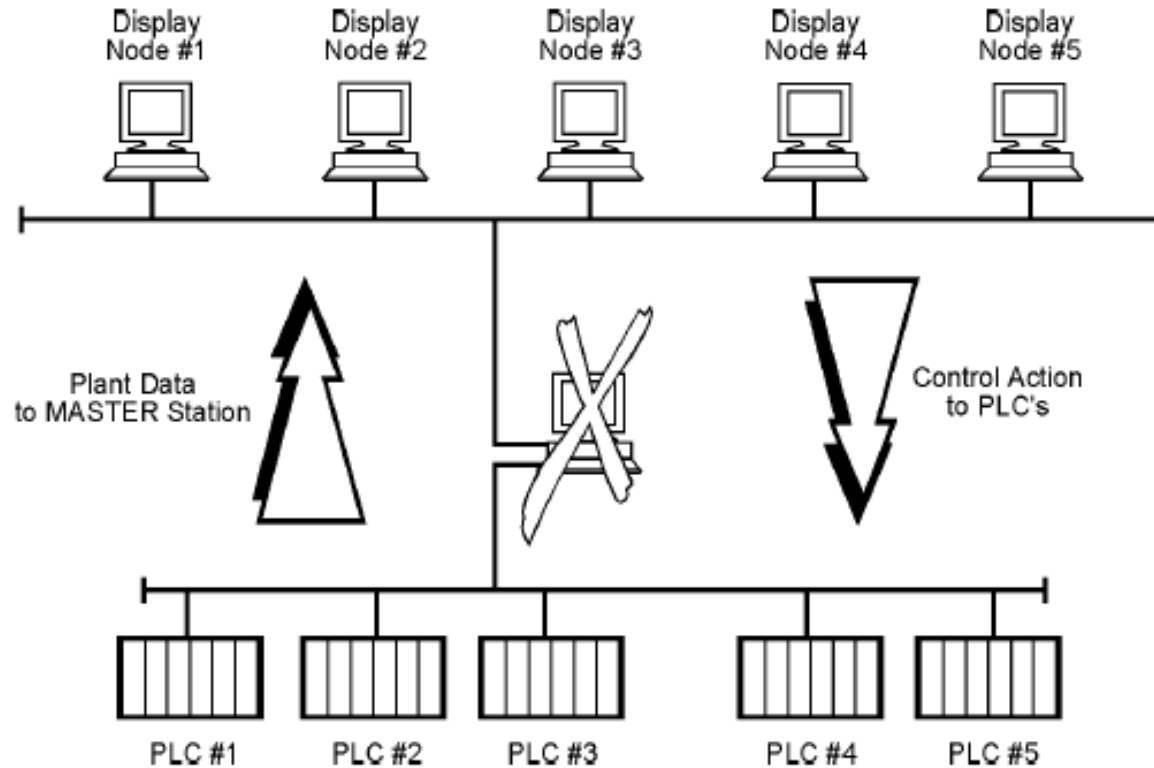
Architektúry SCADA systémov sú rôzne, spĺňajúce rôzne systémové požiadavky. To umožňuje ich rozdelenie na „výkonné, komplexné“ a „jednoduché“ SCADA systémy:

	Výkonné, komplexné SCADA systémy	Jednoduché SCADA systémy
Operátorské rozhranie	pracovná stanica alebo centrálny počítač s UNIX, VMS a pod.	PC DOS, Windows
Vzdialené zariadenia	– RTU – synchrónna komunikácia – spracovanie sekvenčných udalostí	– PLC – asynchrónna komunikácia – spracovanie stavov
Požiadavky	– veľký počet bodov (desiatky tisíc), krátke oneskorenie údajov, – extrémne vysoká dostupnosť, dvojúrovňová stratégia riadenia, – výnimočná úroveň redundancie, – rozsiahle aplikačné možnosti, – veľa tagov na jeden bod	– stredne veľký objem bodov (tisícky), – dlhšia doba odozvy údajov, – vysoká dostupnosť, – jednoúrovňová stratégia riadenia, – malá alebo žiadna redundancia, – niekoľko alebo žiadne aplikácie, – niekoľko tagov na jeden bod

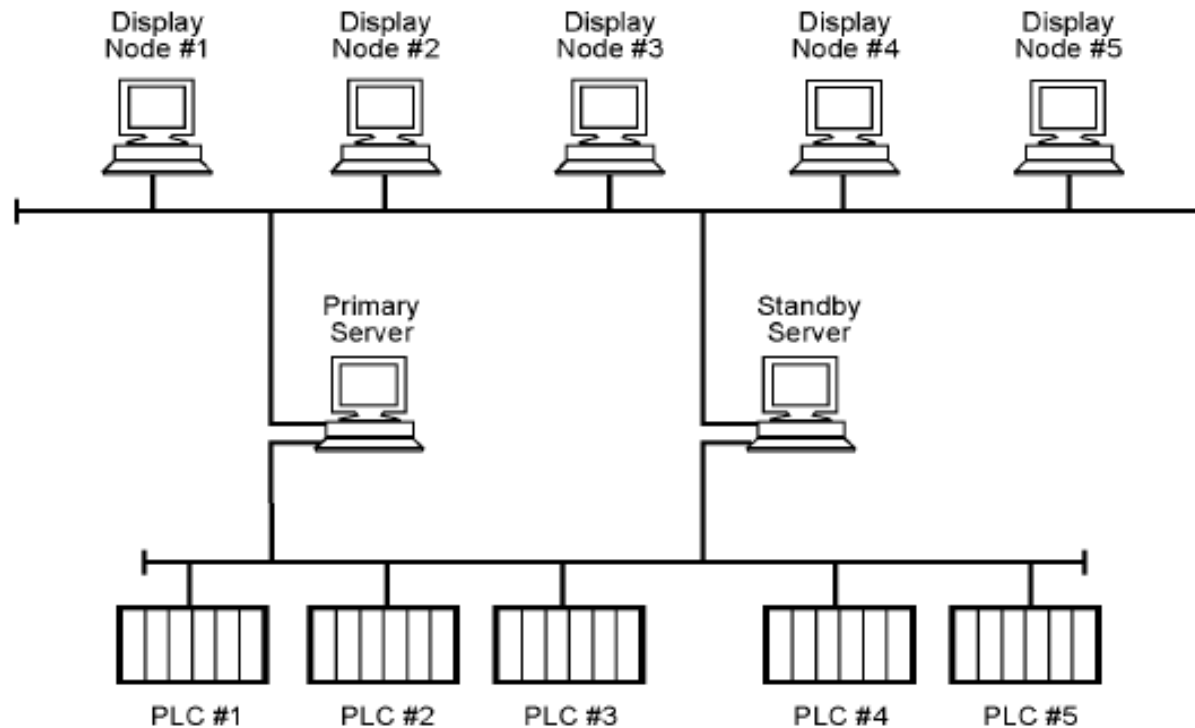
Architektúra SCADA



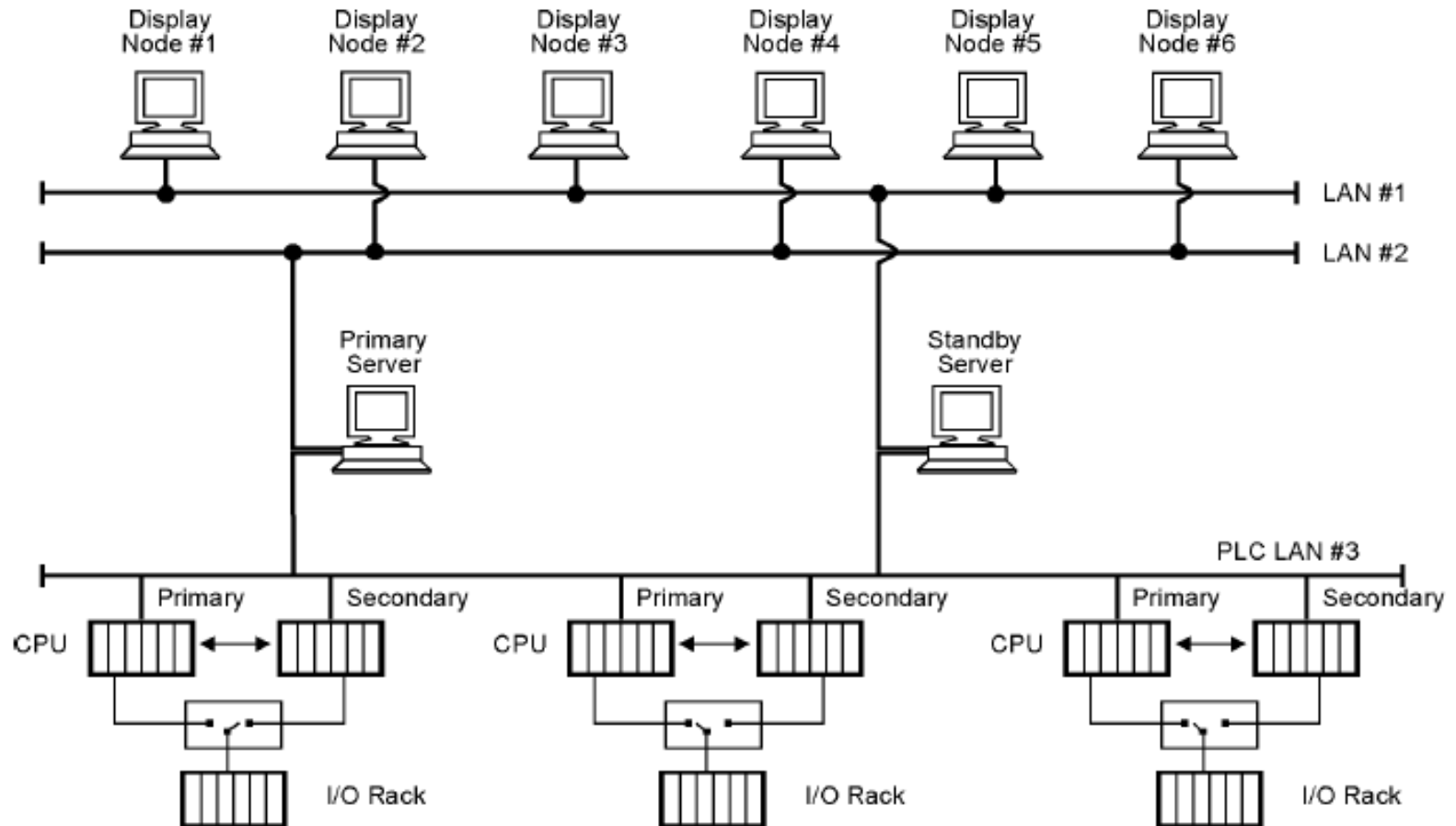
Architektúra SCADA



Architektúra SCADA



Architektúra SCADA



Architektúry SCADA

Generácie SCADA

1. Generácia (monolitická) – Prvé SCADA systémy boli realizované pomocou veľkých minipočítačov. Neexistovali bežné sieťové (komunikačné) služby a vyvinuli sa až časom. SCADA systémy boli nezávislé bez možnosti prepojenia s inými systémami. Spočiatku proprietárne komunikačné protokoly. Redundancia prvej generácie SCADA systémov bola dosiahnutá za použitia záložného systému sálového počítača pripojeného do všetkých RTU a bol použitý v prípade výpadku primárneho systému sálového počítača. Niektoré SCADA systémy boli vyvinuté na kľúč a bežali na počítačoch spol. Digital Equipment Corporation.

Architektúry SCADA

Generácie SCADA

2. Generácia (distribovaná) – Príkazy spracovania a informácie boli distribuované cez viaceré stanice prepojené cez LAN. Informácie boli zdieľané takmer v reálnom čase. Každá stanica bola zodpovedná za určitú úlohu čo znížilo náklady v porovnaní s prvou generáciou SCADA. Používali sa stále neštandardizované protokoly. Protokoly boli proprietárne a len málo ľudí vedelo určiť ako sú bezpečné a preto sa bezpečnosť SCADA prehliadala.

Architektúry SCADA

Generácie SCADA

3. Generácia (sieťová) – Podobná distribuovanej. Akýkoľvek komplikovaný SCADA systém je možné dekomponovať na subsystémy a prepojiť ich pomocou komunikačných protokolov. V sieťovej architektúre môže byť SCADA prepojená cez viacero LAN sietí process control network (PCN), ktorú sú geograficky oddelené. Jednou z architektúr môže byť viacero paralelných distribuovaných SCADA systémov bežiacich paralelne a prepojené v sieťovej architektúra s jedným supervízorom a historianom. Umožňuje to efektívne rozšírenie s škálovateľnosť veľkých systémov.

Architektúry SCADA

Generácie SCADA

4. Generácia („Internet of Things“) – Komerčná dostupnosť cloud computingu spôsobila ich integráciou do SCADA systémov s cieľom znížiť náklady na infraštruktúru a zvýšiť ľahšiu údržbu a integráciu. Výsledkom je skoro real-time SCADA systém s možnosťou implementácie komplexnejších algoritmov riadenia ako pomocou tradičných PLC (PAC). Otvorené sieťové protokoly (napr. TLS) namiesto proprietárneho. Pre túto generáciu je potrebné iný prístup k decentralizovaným údajom (ako v tradičnom PLC). V tradičnom prístupe sa používajú adresy PLC. Riešením je dátové modelovanie, ktoré vychádza z objektovo orientovaného programovania. V modeli sa vytvorí virtuálna reprezentácia zariadenia, ktoré okrem adries môžu obsahovať web info, databázové záznamy, multimediálne súbory atď.

Návrh SCADA

Prožiadavky

Pre správne vytvorenie a riadenie systému takéhoto rozsahu je nevyhnutné všetko dôkladne naplánovať. Medzi požiadavky môžu patriť napr.:

- doba odozvy – pre zaregistrovanie a potvrdenie alarmu,
- rozlíšenie údajov – napr. pre každé zberné miesto údajov, aký má byť časový interval medzi zmenou vstupu a výstupu, alebo aké má byť časové rozlíšenie potrebné na vygenerovanie reportu alebo analýz z nameraných údajov,
- nástroje pre vizualizáciu – napr. počet údajových bodov zobrazovaných na grafickom rozhraní versus čas potrebný na ich aktualizáciu,
- požiadavky na reportovanie – aké typy reportov je potrebné generovať a ako často ich je potrebné spúšťať.

Návrh SCADA

Časové značky

Zvláštnu pozornosť si bude vyžadovať riešenie vzťahu medzi údajmi zozbieranými v časovej následnosti s aplikáciou pre historizáciu údajov.

Základným prvkom pri výstavbe účinného a rozširovateľného SCADA systému je údaj, ktorý je priamo v mieste svojho vzniku označený dátumovou a časovou značkou. SCADA systém pracujúci v reálnom čase si vyžaduje 100%-nú spoľahlivosť – 365 dní v roku – nakoľko nie je možné si dovoliť stratiť žiadnu udalosť. Údaje, ktoré v mieste svojho vzniku nedostanú dátumovú/časovú značku si vyžadujú taký SCADA systém, ktorý zbiera, ukladá a spracúva údaje okamžite. Toto nie je možné naraz zrealizovať a pri narastaní systému sa oneskorenia a čas odozvy systému predlžujú.

Návrh SCADA

Časové značky a modul historizácie

System, ktorý najskôr označí údaje dátumovou a časovou značkou v mieste ich vzniku používa tieto značky počas celej existencie daných údajov a v rámci všetkých súčastí systému, čo má veľkú výhodu – niektoré časti systému môžu tolerovať časové oneskorenia bez toho, aby sa znížila kvalita práce. Základným protokolom, ktorý uvedené požiadavky (IEC 62351-5) spĺňa je DNP3 (Distributed Network Protocol).

Modul historizácie zbiera údaje a poskytuje ich ďalej pre potreby používateľov trendov a reportov. To umožňuje HMI ako súčasti SCADA systému robiť to, v čom sú dobré: napr. byť nástrojom pre vizualizáciu a alarmovanie v reálnom čase. Za posledné roky sa len niekoľko modulov historizácie výraznejšie zlepšilo a mnohé z nich stále vo svojej podstate nepodporujú časové označovanie údajov.

Návrh SCADA

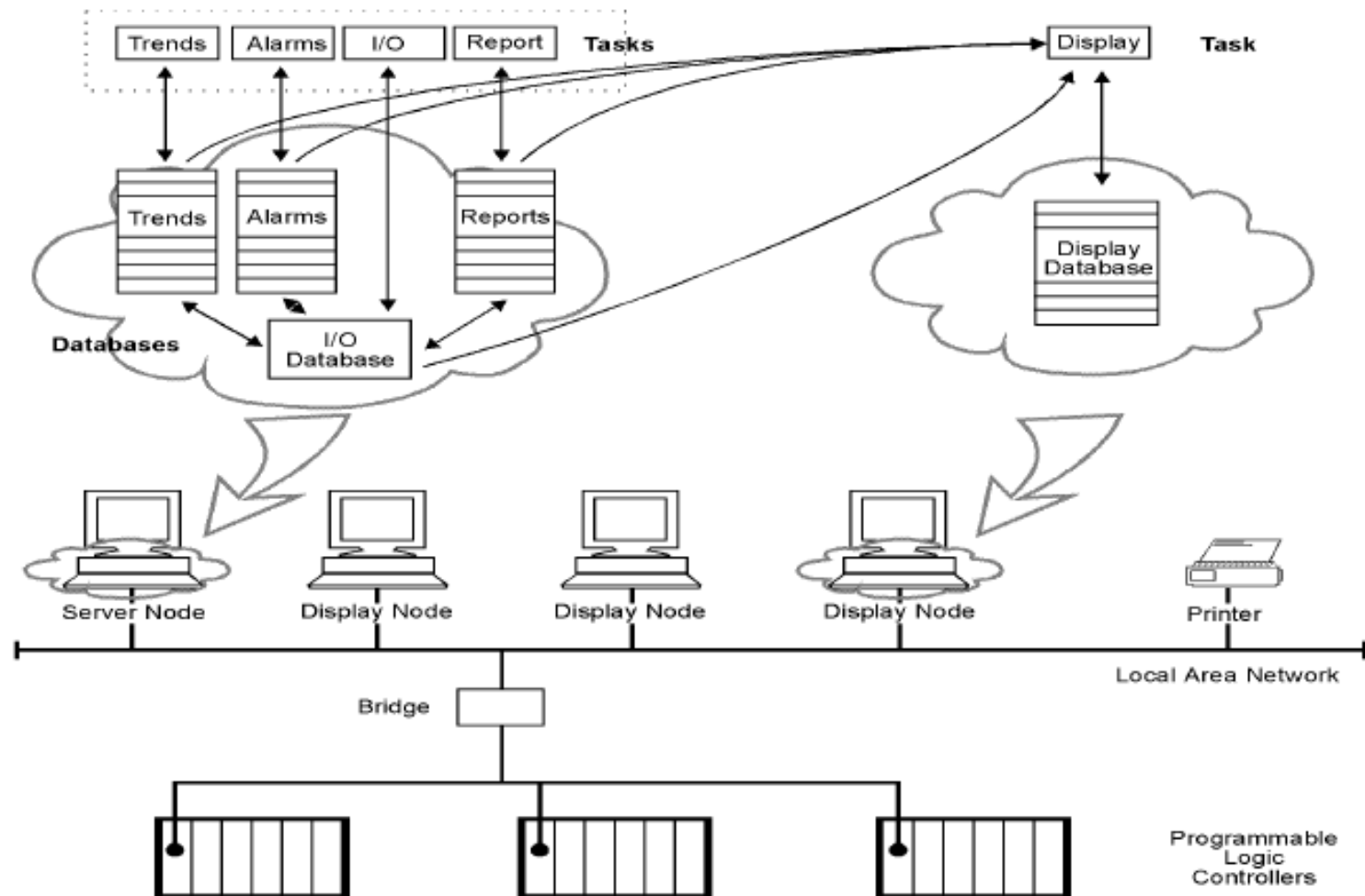
Databázy

Veľké počty tagov sú veľmi problematické pre relačné databázy, ktoré sa nedokážu jednoducho prispôbiť rastúcemu počtu tagov a množstvu vzájomne súvisiacich údajov. Väčšie moduly historizácie majú vlastné štruktúry s tzv. obaľovačmi relačných databáz, čo znamená, že tieto sa sprístupnia prostredníctvom štandardných reportovacích nástrojov akým je aj relačná databáza, avšak jadro bude optimalizované pre najrýchlejší zber údajov.

SCADA systém má väčšinou inštalovanú distribuovanú databázu, ktorá sa zvyčajne označuje ako databáza tagov (obsahuje údajové prvky nazývané tagy alebo body). Bod reprezentuje hodnotu jedného vstupu alebo výstupu. Body môžu byť tiež „hardvérové“ alebo „softvérové“.

SCADA

Databázy + architektúra klient server



SCADA

Úlohy

Input/output task – Rozhranie medzi riadením a monitorovacím systémom.

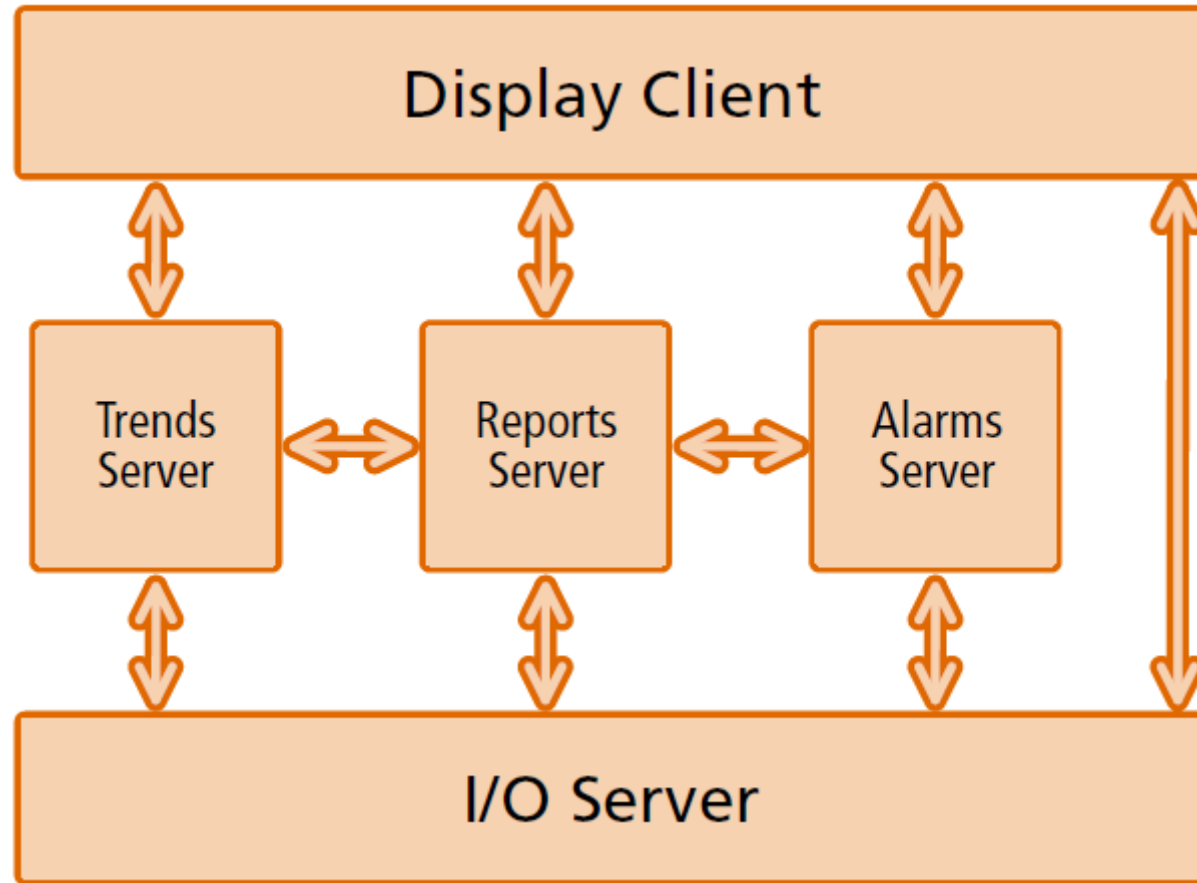
Alarm task – Spracováva alarmy spracovaním binárnych a analógových signálov (alarmové úrovne).

Trends task – Zbiera data pre monitorovanie.

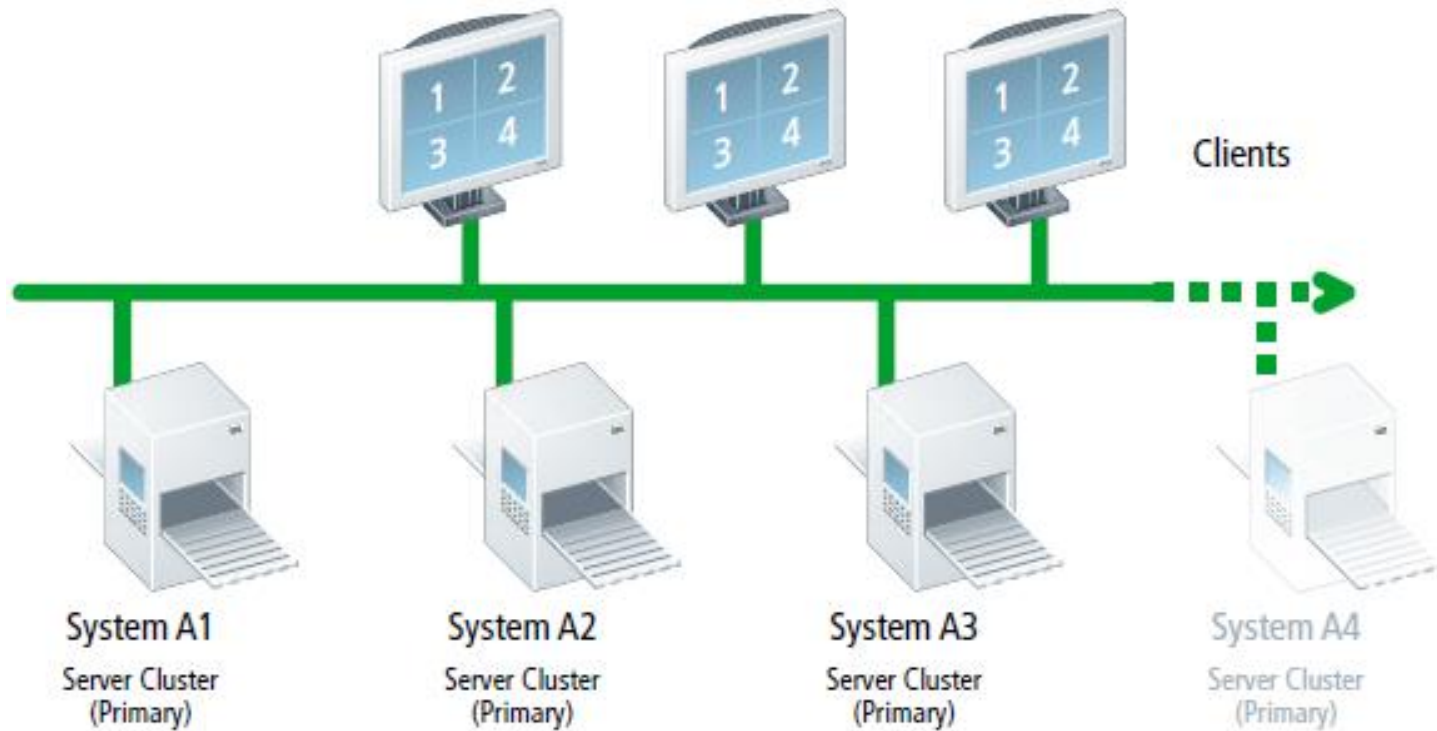
Reports task – Z nazbieraných dát periodicky, udalostne alebo povelom operátora generuje prehľady.

Display task – Obsluhuje monitorované údaje a príkazy zadávané operátorom.

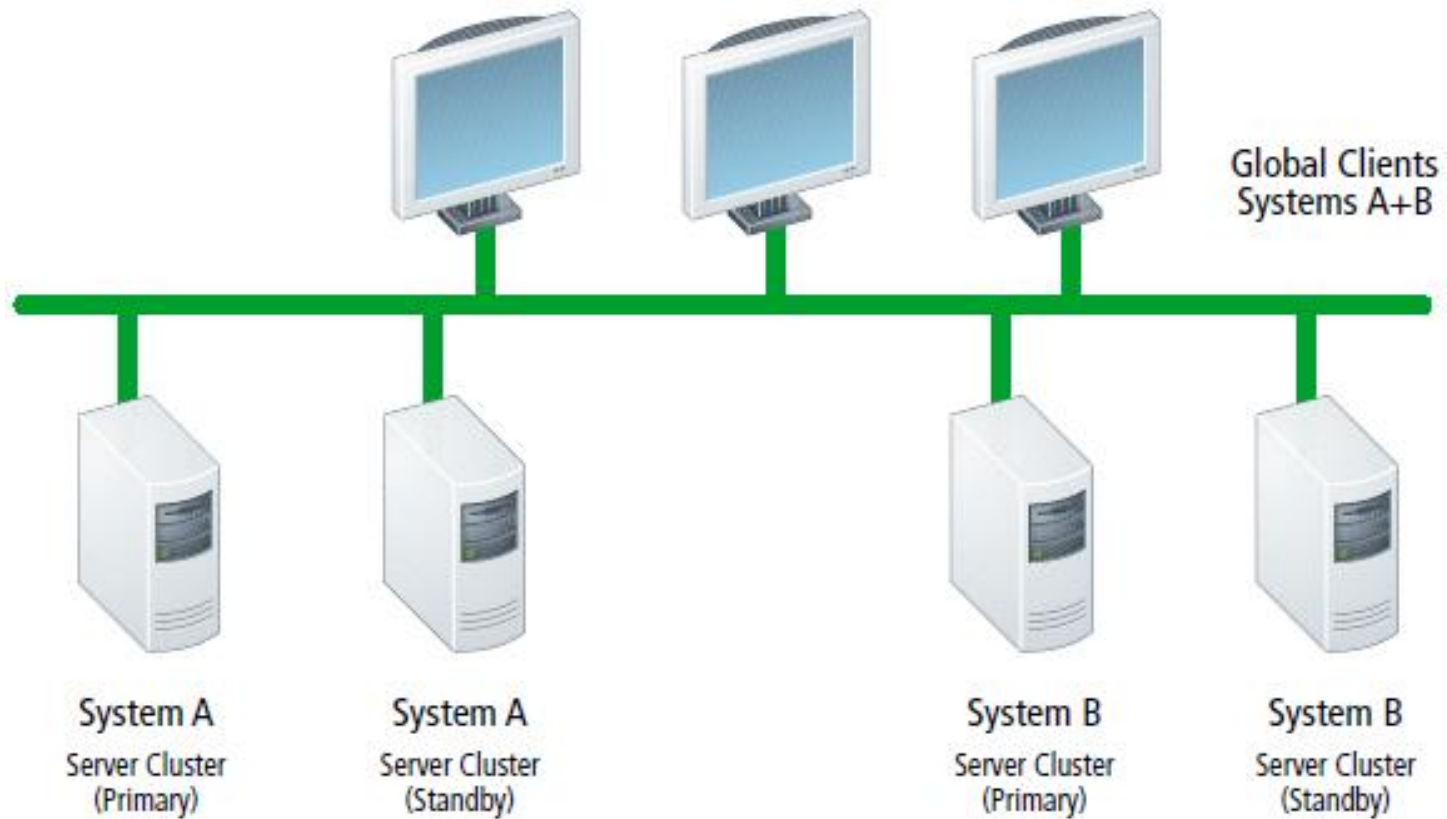
SCADA



SCADA



SCADA



SCADA

